

Reporte de Testing

El objetivo del protocolo de pruebas consiste en evaluar el rendimiento, usabilidad y la consistencia lógica del prototipo funcional de la alarma IoT para bicicletas. Mediante esta validación, se busca corroborar la eficacia del dispositivo ante usuarios reales.

Metodología:

Se aplicó un enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo mediante un muestreo (por conveniencia) de 5 sujetos de prueba. Es importante aclarar que, por razones de seguridad, optimización de tiempos y rigor experimental, **las pruebas NO se ejecutaron ante escenarios de delincuencia o robos reales en la vía pública**, dado que la naturaleza impredecible de estos eventos impide establecer un protocolo de medición eficiente a corto plazo.

La metodología se concentró estrictamente en una validación funcional, dentro de un entorno controlado. El foco del testing consistió en provocar estímulos al dispositivo y así provocar la activación del software.

Perfil de usuarios:

El grupo de control se conformó de usuarios cuya familiaridad con la bicicleta es variada, permitiendo identificar entre ciclistas de alta frecuencia y usuarios recreativos o esporádicos. Los perfiles identificados corresponden a estudiantes de ingeniería civil, profesionales de la salud, entre otros.

Usuario	Edad	Género	Perfil	Fecha Testing
1	21	Masculino	Estudiante Ingeniería Civil Minería - Ciclista esporádico	19-06-2023
2	20	Masculino	Estudiante Ingeniería Civil Industrial - Ciclista Regular	19-jun-2023
3	22	Masculino	Estudiante Ingeniería Civil Industrial - Ciclista Esporádico	22-06-2023
4	28	Másculino	Profesional de la salud - Ex ciclista Regular	23-06-2023
5	31	Fémenino	Profesional de la salud - Ciclista esporádico	23-06-2023

Protocolo Aplicado:

- El protocolo se ejecutó de forma individual por sujeto bajo la siguiente secuencia:
- Explicación del propósito, marco teórico y demostración física de los componentes.
- Entrega del dispositivo al usuario para que pueda analizarlo
- Se les pidió que intencionalmente forcejeen o golpeen el dispositivo ligeramente para probar su funcionalidad. Esta prueba tiene como único objetivo verificar de manera empírica la respuesta del IoT
- Se les hace las preguntas correspondientes

Preguntas realizadas y Métricas evaluadas:

- Facilidad de uso y Nivel general de Satisfacción
- Cuanto tiempo cree que les tomaría armar el sistema y Error de conexión
- Puntuación de la percepción de seguridad y Eficacia de la alerta
- Preguntas abiertas del tipo, ¿Qué te gustó?, ¿Qué mejorarías? Observaciones generales

Resultados Cuantitativos

A continuación, recolectados se estructuran en las siguientes tablas

ID Usuario	Facilidad uso (1-5)	Satisfacción (1-5)	Tiempo Tarea Armado aproximado	Errores de Conexión
1	5	4	5 a 10 segundos	0
2	5	5	30 segundos	0
3	5	5	5 a 10 segundos	0
4	5	5	7 segundos	0
5	5		12 segundos	0

ID Usuario	Percepción de seguridad (1-5)	Eficacia de la alerta (1-5)	Observaciones
1	5	4	el ruido no es su fuerte pero el mensaje de telegram sí
2	5	3	disminuiría el volumen de la caja, se ve fragil a la lluvia, aumentar la intensidad de la alerta sonora.

3	4	5	se ve un poco fragil pero el mensaje a telegram funciona bien
4	5	4	simple de instalar, se ve fragil al agua.
5	3	3	la alerta sonora no suena como alerta, pero llama la atención

ID Usuario	¿Qué te gustó?	¿Qué mejorarías?
1	es simple de armar	mayor volumen de alerta
2	simplicidad	que muestre la ubicación donde sonó la última alerta
3	simplicidad, tamaño	cambiarle el color. que sea más resistente
4	simple de instalar, efectivo	Cambiar el sonido de la notificación, se tiende a confundir con un mensaje casual y no de la alarma, o los mensajes casuales se confunden con una posible activación de la alarma
5	el tamaño, el mensaje a Telegram	cambiar el sonido de la alarma a uno más característico

Resultados Cualitativos

Los evaluadores manifestaron de forma unánime que “el ruido no es su fuerte” y que “la alerta sonora no suena como alarma, pero llama la atención”. Solicitaron aumentar el volumen de la alerta y cambiarlo por uno más característico de una alarma.

Se identificó un grado de desconfianza visual respecto a la IP del dispositivo. Los usuarios comentaron que el dispositivo “se ve un poco frágil al agua”, lo que limita la intención de dejarlo expuesto a la lluvia.

El usuario 4 levantó una observación crítica del software: “Cambiar el sonido de la notificación porque se tiende a confundir con un mensaje casual y no de alarma”.

Validación de Impacto ODS

A partir de los datos del grupo control, se evaluó de manera experimental la viabilidad del proyecto frente a las metas de la agenda 2030:

Seguridad Urbana (ODS11): Evaluada mediante la tasa de éxito en despliegue rápido. Un tiempo de instalación inferior a 13 segundos valida que el dispositivo no interfiere con los tiempos de traslado diarios de los estudiantes, facilitando su adopción masiva.

Adopción de Movilidad Limpia (ODS 13): Vinculada al cambio de hábitos. 4/5 de los usuarios que se mantienen activos en el ciclismo urbano o que fueron ciclistas regulares, indicaron que la simplicidad del sistema es un incentivo para resguardar su medio de transporte limpio.

Comparación con situación inicial

En la situación inicial, las bicicletas dependen exclusivamente de candados mecánicos. Ante un intento de corte o manipulación, la tasa de descubrimiento es reactiva e indeterminada. Con la implementación del prototipo, el escenario cambia hacia una **Seguridad Activa** el tiempo de respuesta ante el estímulo provocado es instantáneo (1 segundo para la activación del buzzer local y transmisión inmediata de la alerta de red)

Proyección de Escalabilidad

Los resultados del Excel confirman la viabilidad del escalamiento horizontal. Al no registrarse errores de conexión ni retardos de procesamiento en el servidor local Node-RED ante las simulaciones de los 5 usuarios, la arquitectura demuestra estar preparada para absorber la carga de datos de múltiples. Dado que los componentes críticos de software (Firebase y Node-RED) operan de forma asincrónica, la universidad podría manufacturar en serie estos dispositivos a un costo unitario de 22350clp (sin contar impresión 3D) centralizando la seguridad en un único panel semanal unificado.

Conclusiones

El fuerte del dispositivo se encuentra en la aparente facilidad de instalación, ya que, según los encuestados, les tomaría un tiempo medio aproximado de 12.8 segundos en colocar el IoT en su lugar.

Junto con la facilidad de instalación, está el sistema software y código junto con el mensaje de Telegram, operando de manera impecable y la persistencia de datos históricos hacia firebase obtuvo una efectividad del 100% en las 5 pruebas.

La viabilidad económica del hardware lo posiciona como una solución accesible para estos contextos.

Limitaciones Identificadas

El buzzer de 5V actual emite una frecuencia que no genera el impacto disuasivo ni el volumen requerido en hora de alta congestión sonora.

La falta de sellado hermético en la carcasa impresa expone el hardware a fallas por humedad, lo que mermaría la seguridad del usuario.

El sistema avisa que la bicicleta está siendo movida pero no asocia el evento a un punto fijo o ubicación.

Mejoras Futuras:

Se recomienda reemplazar el buzzer por una sirena de alta potencia y modificar la rejilla de salida en el modelo CAD para evitar la atenuación de la onda sonora.

También garantizar la impermeabilidad.